

ENDER AI

ADXL345 + Input Shaper

Medición de resonancias en Klipper con Sonic Pad/Debian

PROYECTO PRÁCTICO

Video: <https://youtu.be/Kaymg9gaMvM>

Edición 2026 · Configura y calibra siempre para tu propia impresora.

1. Para qué sirve

El ADXL345 mide las vibraciones del cabezal y la cama. Klipper usa esas mediciones para recomendar un filtro Input Shaper que reduzca ringing o ghosting sin depender de valores copiados de otra impresora.

Atención eléctrica: confirma el pinout de tu módulo. Muchos ADXL345 trabajan a 3,3 V. Conectar tensión o pines incorrectos puede dañar el sensor o el host.

2. Configuración usada como base

En el sistema Debian/Klipper del proyecto se encontró el host MCU en /tmp/klipper_host_mcu y el ADXL345 mediante spidev2.0:

```
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu

[adxl345]
cs_pin: rpi:None
spi_speed: 2000000
spi_bus: spidev2.0

[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
117.5,117.5,10
```

El punto 117.5,117.5 corresponde al centro aproximado de una cama de 235 × 235 mm. Debes cambiarlo si el tamaño o la zona segura de tu impresora son diferentes.

3. Verificación antes de medir

Reinicia Klipper y ejecuta en este orden:

```
ACCELEROMETER_QUERY
MEASURE_AXES_NOISE
```

- La primera orden debe devolver valores X, Y y Z que cambian al mover suavemente el sensor.
- La prueba de ruido ayuda a detectar cableado, montaje flojo o interferencia.
- Fija el acelerómetro rígidamente y orienta sus ejes según la configuración real.

4. Calibrar Input Shaper

Retira objetos sueltos, comprueba correas y tornillos y deja espacio libre para los movimientos rápidos. Luego ejecuta:

```
SHAPER_CALIBRATE
```

Klipper realizará barridos de frecuencia, calculará recomendaciones para X e Y y mostrará los valores propuestos. Si el resultado es coherente, guarda con:

```
SAVE_CONFIG
```

Después imprime una prueba de ringing. El resultado automático es un excelente punto de partida, pero conviene compararlo con la calidad y aceleración que buscas.

5. Diagnóstico

Problema	Posible causa / acción
Invalid adxl345 id	Bus SPI equivocado, cableado incorrecto o sensor sin alimentación.
No existe /tmp/klipper_host_mcu	El MCU de Linux no está instalado o iniciado. Configúralo antes de usar cs_pin rpi:None.
Datos saturados o incoherentes	Montaje flojo, orientación errónea, ruido eléctrico o velocidad SPI inadecuada.
La impresora se mueve fuera de rango	Corrige probe_points y los límites antes de repetir la prueba.

No copies las frecuencias ni el tipo de shaper de otra máquina: dependen de masa, correas, estructura, montaje y aceleraciones. Vuelve a calibrar después de cambios mecánicos importantes.

Fuente: documentación oficial de Klipper sobre medición de resonancias y referencia de configuración.